

Práctica N° 1 — Topologías y Fundamentos

Tipos de redes · Broadcast vs punto a punto · Topologías · Simplex/Duplex · Unidades y velocidades · Unicast/Broadcast/Multicast/Anycast

1. Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumno debería poder:

- Clasificar una red por su ámbito y por su tecnología.
- Reconocer topologías físicas y lógicas (bus, anillo, estrella, malla completa/parcial, etc).
- Distinguir simplex, half-duplex y full-duplex con ejemplos cotidianos.
- Manejar con soltura las unidades de velocidad: bps, Kbps, Mbps, Gbps, y su diferencia con KBps, MBps, GBps (bit vs byte). Distinguir prefijos decimales (Kbps = 10^3) de binarios (Kibps = 2^{10}).
- Calcular tiempos de descarga y capacidad total a partir del bitrate contratado.
- Clasificar comunicaciones por forma de envío: unicast, broadcast, multicast, anycast.

2. Prerrequisitos

- Haber cursado la clase teórica correspondiente (Cap. 1 Tanenbaum, secciones 1.1–1.3; apunte "01-Modelo de capas" slides 1 a 18).
- Calculadora científica o Excel.
- PC con conexión a Internet para consultas y tests de velocidad reales.

3. Marco teórico (síntesis)

3.1. Clasificación de redes

- Por ámbito: LAN (edificio/campus), MAN (ciudad), WAN (país/continente). Variantes por función: PAN, SAN, VPN, VLAN.
- Por tecnología: broadcast (medio compartido — Ethernet clásico, WiFi, satelital) o punto a punto (enlaces dedicados — Frame Relay, LANs conmutadas, ATM).

3.2. Topologías

La topología física describe el cableado; la lógica, cómo circula la información. Formas típicas: bus, anillo, estrella, malla completa, malla parcial, etc.

3.3. Modos de transmisión

Modo	Sentido	Ejemplo típico
Simplex	Un solo sentido, siempre	Radio FM (emisora → oyente)

Half-duplex	Ambos sentidos, no simultáneos	Walkie-talkie
Full-duplex	Ambos sentidos, simultáneos	Llamada telefónica

3.4. Unidades — Kbps ≠ KBps

- Redes: bits por segundo. 1 Kbps = 10^3 bps; 1 Mbps = 10^6 bps; 1 Gbps = 10^9 bps (prefijos decimales, no binarios).
- Almacenamiento: bytes. 1 byte = 8 bits. 1 KB (decimal) = 1.000 B; 1 KiB (binario) = 1.024 B.
- Regla práctica: 1 KBps $\approx$ 8 Kbps. Ojo con confundir Mbps (bits) y MB/s (bytes) — el factor 8 es la diferencia.

3.5. Formas de envío

Forma	Descripción y ejemplo
Unicast	A un destinatario concreto. Lo más común (una descarga, un mail).
Broadcast	A todos los nodos de la red.
Multicast	A un grupo selecto (los suscriptos). Ej.: streaming en vivo, videoconferencia.
Anycast	A uno cualquiera del grupo (el "más cercano").

4. Estudio práctico

Ejercicio 1 — Clasificar tu propia red y otras redes conocidas

Clasificá cada red por (a) ámbito, (b) tecnología (broadcast o punto a punto) y (c) topología dominante. Justificá cada elección en una frase.

- El WiFi de tu casa.
- La red cableada del aula.
- La red interna de FICH.
- La conexión Fibertel/Movistar entre tu casa y la central del ISP.
- Starlink.
- La red 4G/5G del celular.
- Un cable submarino Ushuaia–España.

Ejercicio 2 — Simplex, half y full-duplex

Para cada caso, indicá si es Simplex, Half-Duplex o Full-Duplex. Justificá en una línea.

- Llamada por WhatsApp (sin video).
- Radio FM comercial.
- Walkie-talkie de una obra de construcción.
- Teclado inalámbrico → receptor USB.
- Cable Ethernet moderno (Cat 6, 1 Gbps).
- Comunicación entre el celular y el auricular Bluetooth.

- Transmisión de TV digital abierta.

Ejercicio 3 — Unidades y conversiones

1. Tu plan de ISP dice "300 Mbps". Suponiendo que se cumple en el 100 %, ¿cuál es la velocidad máxima real de descarga expresada en MB/s? ¿Y a cuántos GiB por hora equivale?
2. ¿Cuánto tarda como mínimo bajar un archivo de 5 GB con el plan del punto anterior? Ignorá overhead de protocolo.
3. Un enlace de fibra troncal opera a 100 Gbps. Expresá esta velocidad en Kbps, en Mbps, en TB/hora y en TiB/día.
4. Un cliente reporta "internet lento": tarda 40 s en bajar un archivo de 30 MB. ¿A cuántos Mbps efectivos está bajando? ¿Es razonable si su plan es de 100 Mbps?
5. Un enlace es full-duplex simétrico de 64 Kbps. ¿Cuál es su capacidad TOTAL, sumando ambos sentidos? (Cuidado con la trampa habitual — ver clase teórica).

Ejercicio 4 — Unicast, broadcast, multicast, anycast

Clasificá cada comunicación. Justificá en una frase.

- Un router preguntando "¿quién tiene la IP 192.168.1.1?" (ARP request).
- Netflix enviándote la peli que elegiste.
- Streaming de un partido de fútbol para todos los suscriptos.
- Consulta DNS a 8.8.8.8 desde tu PC.
- Sistema de aviso de emergencia por SMS a toda la ciudad.
- Un CDN entregando la misma imagen desde el nodo más cercano.

Ejercicio 5 — Topologías en el aula

Dibujá el diagrama de dos escenarios y clasificá cada tramo (ámbito, tecnología, topología, dispositivo/s):

6. Tu casa: PC/celular → router/módem → cablemodem/ONT → central del ISP → Internet.
7. El aula donde estás cursando: PC → switch → router → salida al backbone de la FICH → Internet.

Herramientas para dibujar: <https://excalidraw.com> o <https://draw.io> (ambas web, sin instalación) o CISCO Packet Tracer <https://www.netacad.com/resources/lab-downloads> (require instalación pero lo usaremos más adelante)